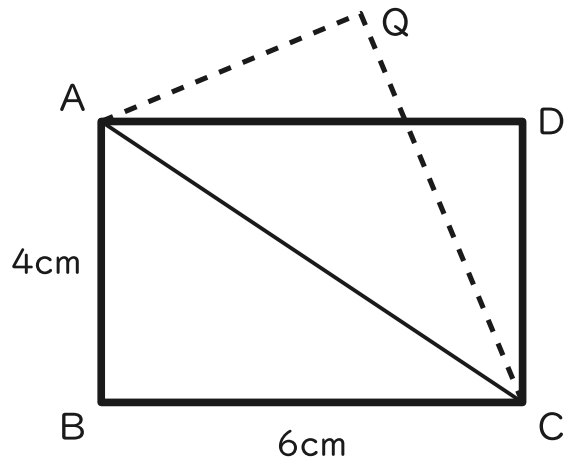
つかえる算数　6年

# 対称な図形

| 6年 | 組 | 名前 |
|---|---|---|

4まい目　**あらわす**　式と言葉で表現する　　1 2 3 **4**　めやす 15分

## 1 長方形ABCDを対角線ACで折ると、点線のようになり、点Bは点Qにきました。




**おさむ**　対称の軸は、たてとよこのまん中の線2本と、対角線2本で、4本だよ。

(1)　まちがっている軸を、ア～ウから1つえらんで、記号で書きましょう。

**ア**　たての線　　**イ**　よこの線　　**ウ**　対角線

答え

## 2 対角線ACが対称の軸にならないわけを、下のことばを使って説明しましょう。

つかうことば　**対応する辺**　**長さ**

## 3 四角形の対角線と対称について考えます。

(1)　対角線が対称の軸になる四角形を、ア～ウから1つえらんで、記号で書きましょう。

**ア**　長方形　　**イ**　ひし形　　**ウ**　平行四辺形

答え

(2)　平行四辺形は、折っても重ならないので①な図形ではありませんが、対角線の交わる点のまわりに180°回すと重なるので②な図形です。

①　　②

© School Stock

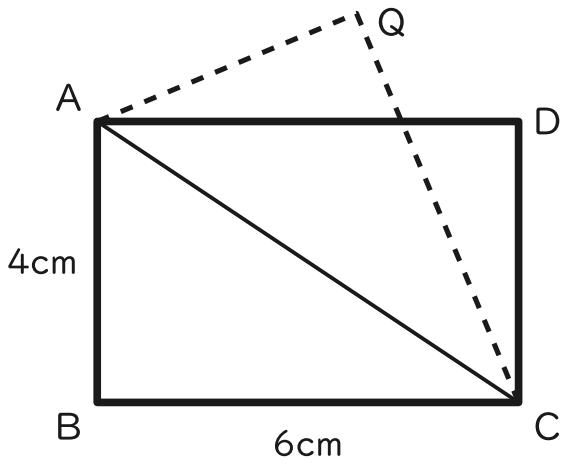
つかえる算数　6年

# 対称な図形

6年　組　名前

4まい目　**あらわす**　式と言葉で表現する　答え　1 2 3 4　めやす 15分

## 1 長方形ABCDを対角線ACで折ると、点線のようになり、点Bは点Qにきました。




**おさむ**　対称の軸は、たてとよこのまん中の線2本と、対角線2本で、4本だよ。

(1)　まちがっている軸を、ア～ウから1つえらんで、記号で書きましょう。

ア　たての線　　イ　よこの線　　(ウ)　対角線

答え　ウ

## 2 対角線ACが対称の軸にならないわけを、下のことばを使って説明しましょう。

つかうことば　**対応する辺**　**長さ**

対角線ACが対称の軸なら、点Bは点Dに重なり、辺ABと辺ADが対応する辺になるはずです。しかし、辺ABは4cm、辺ADは6cmで長さがちがうので、点Bは点Qにきて重なりません。だから、対角線ACは対称の軸ではありません。

## 3 四角形の対角線と対称について考えます。

(1)　対角線が対称の軸になる四角形を、ア～ウから1つえらんで、記号で書きましょう。

ア　長方形　　(イ)　ひし形　　ウ　平行四辺形

答え　イ

(2)　平行四辺形は、折っても重ならないので(①)な図形ではありませんが、対角線の交わる点のまわりに180°回すと重なるので(②)な図形です。

① 線対称　　② 点対称

**考え方**

大問1　長方形の対称の軸は、向かい合う辺のまん中どうしを結ぶ2本だけです。

© School Stock

# 文字と式

6年　組　名前

4まい目　**あらわす**　式と言葉で表現する　1 2 3 4　めやす 15分

**1** **体育そうこのボールは、1かごにxこずつ入ったかごが6かごと、かごに入っていないボールが4こあります。ボールの数の合計をyことします。**

ふたば　ボールの数の合計を表す式は、(x＋4)×6＝yになるね。

(1)　ふたばさんの式はまちがっています。まちがいの説明として正しいものを、ア～ウから1つえらんで、記号で書きましょう。

ア　xと6をかける順番が、反対になっているから

イ　かごに入っていない4こにも6をかけて、4こを6回数えているから

ウ　たし算ではなく、ひき算を使わなければいけないから

答え

(2)　正しい式と、その式になるわけを、「x×6」「4こ」ということばを使って書きましょう。

つかうことば　x×6　4こ

(3)　1かごに12こずつ入っているとき、ボールの数の合計を正しい式で求めましょう。

式　　答え

(4)　xが12のとき、ふたばさんの式で求めた数は、正しい数より何こ多くなりますか。

**2** **x×6＋4の式に合う場面を、ア～ウから1つえらんで、記号で書きましょう。**

ア　1箱にx本入ったチョークが6箱と、ばらのチョークが4本

イ　1たばxまいのタオルが4たばと、ばらのタオルが6まい

ウ　x本のチョークを6人で同じ数ずつ分けて、1人分に4本たす

答え

© School Stock

# 文字と式

6年　組　名前

4まい目　あらわす　|　式と言葉で表現する　答え　1 2 3 4　めやす 15分

**1** **体育そうこのボールは、1かごにxこずつ入ったかごが6かごと、かごに入っていないボールが4こあります。ボールの数の合計をyこととします。**

ふたば　ボールの数の合計を表す式は、(x+4)×6=yになるね。

(1)　ふたばさんの式はまちがっています。まちがいの説明として正しいものを、ア～ウから1つえらんで、記号で書きましょう。

ア　xと6をかける順番が、反対になっているから

(イ)　かごに入っていない4こにも6をかけて、4こを6回数えているから

ウ　たし算ではなく、ひき算を使わなければいけないから

答え　イ

(2)　正しい式と、その式になるわけを、「x×6」「4こ」ということばを使って書きましょう。

つかうことば　x×6　4こ

かごのボールは1かごxこの6かご分で x×6 こ。それにかごに入っていない4こをたすので、x×6+4=y です。

(3)　1かごに12こずつ入っているとき、ボールの数の合計を正しい式で求めましょう。

式　12×6+4=76　答え　76こ

(4)　xが12のとき、ふたばさんの式で求めた数は、正しい数より何こ多くなりますか。　20こ

**2** **x×6+4の式に合う場面を、ア～ウから1つえらんで、記号で書きましょう。**

(ア)　1箱にx本入ったチョークが6箱と、ばらのチョークが4本

イ　1たばxまいのタオルが4たばと、ばらのタオルが6まい

ウ　x本のチョークを6人で同じ数ずつ分けて、1人分に4本たす

答え　ア

© School Stock

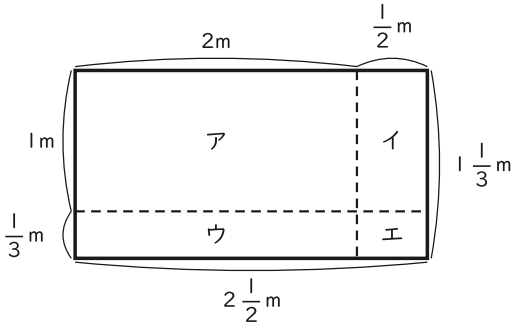
# 分数×分数

6年　組　名前

4まい目　**あらわす**　式と言葉で表現する　1 2 3 **4**　めやす 15分

## 1 図工室で、たて1$\frac{1}{3}$m、横2$\frac{1}{2}$mの長方形の板の面積を求めます。

**図　長方形の板を4つに分けた図**




**かずは**　整数どうしで2×1＝2、
分数どうしで$\frac{1}{2}\times\frac{1}{3}=\frac{1}{6}$。
あわせて2$\frac{1}{6}$m²だね。

(1)　かずはさんが求めたのは、図のア～エのどの部分の面積ですか。2つ書きましょう。

## 2 かずはさんの考えをふり返ります。

(1)　まちがっている理由を、ア～ウから1つえらんで、記号で書きましょう。

ア　$\frac{1}{2}\times\frac{1}{3}$の答えが、$\frac{1}{6}$ではなく$\frac{2}{6}$だから

イ　整数どうし、分数どうしをかけただけで、板の一部の面積しか求めていないから

ウ　帯分数のかけ算では、整数どうしはかけずに、たさなければいけないから

答え

(2)　正しい求め方を、「仮分数（かぶんすう）」と図の記号を使って、式と言葉で説明しましょう。

つかうことば　**仮分数（かぶんすう）**

## 3 かずはさんは、たて1$\frac{1}{2}$m、横2$\frac{2}{3}$mの板の面積も求めることにしました。

(1)　帯分数を仮分数（かぶんすう）になおして、正しい面積を求めましょう。

式　　答え

© School Stock

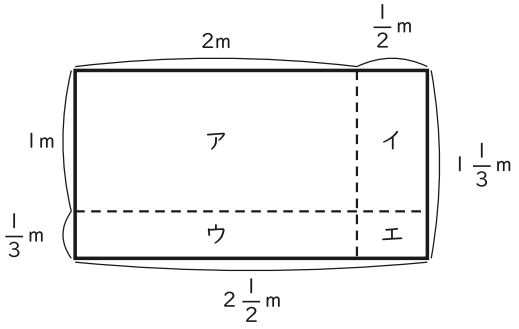
# 分数×分数

6年　組　名前

4まい目　**あらわす**　式と言葉で表現する　答え　1 2 3 4　めやす 15分

## 1 図工室で、たて1$\frac{1}{3}$m、横2$\frac{1}{2}$mの長方形の板の面積を求めます。

図　長方形の板を4つに分けた図




**かずは**　整数どうしで2×1＝2、
分数どうしで$\frac{1}{2}\times\frac{1}{3}=\frac{1}{6}$。
あわせて2$\frac{1}{6}$m²だね。

(1)　かずはさんが求めたのは、図のア～エのどの部分の面積ですか。2つ書きましょう。

アとエ

## 2 かずはさんの考えをふり返ります。

(1)　まちがっている理由を、ア～ウから1つえらんで、記号で書きましょう。

ア　$\frac{1}{2}\times\frac{1}{3}$の答えが、$\frac{1}{6}$ではなく$\frac{2}{6}$だから
(イ)　整数どうし、分数どうしをかけただけで、板の一部の面積しか求めていないから
ウ　帯分数のかけ算では、整数どうしはかけずに、たさなければいけないから

答え　イ

(2)　正しい求め方を、「仮分数（かぶんすう）」と図の記号を使って、式と言葉で説明しましょう。

つかうことば　仮分数（かぶんすう）

かずはさんの計算には、図のイとウの部分が入っていない。帯分数を仮分数（かぶんすう）になおして$\frac{4}{3}\times\frac{5}{2}=\frac{10}{3}$と計算すると、正しい面積は3$\frac{1}{3}$m²になる。

## 3 かずはさんは、たて1$\frac{1}{2}$m、横2$\frac{2}{3}$mの板の面積も求めることにしました。

(1)　帯分数を仮分数（かぶんすう）になおして、正しい面積を求めましょう。

式　$\frac{3}{2}\times\frac{8}{3}=4$　答え　4m²

© School Stock

# 分数のかけ算とわり算

6年　組　名前

4まい目　**あらわす**　式と言葉で表現する　1 2 3 4　めやす 15分

## 1　1mの重さが$\frac{3}{4}$kgの棒(ぼう)の、$\frac{2}{3}$m分の重さを考えます。

**みのり**　式は$\frac{3}{4}\times\frac{2}{3}$だから、答えは$\frac{3}{4}$kgより重くなるはずだよ。

(1)　みのりさんの考え方が、まちがっている理由をア～ウから選びましょう。

ア　かける数が1より大きいので、積(せき)はもとの数より大きくなるから

イ　かける数が1より小さいので、積(せき)はもとの数より小さくなるから

ウ　分数のかけ算では、いつも積(せき)はもとの数より小さくなるから

答え

(2)　正しい重さを、「1より小さい」「積」ということばを使って説明しましょう。

つかうことば　**1より小さい**　**積**

## 2　水そうの$\frac{4}{5}$Lの水を、$\frac{1}{3}$Lずつコップに分けると何こ分とれるかを考えます。

**あきと**　わり算だから、答えは$\frac{4}{5}$より小さい数になるはずだよ。

(1)　あきとさんの考え方が、まちがっている理由をア～ウから選びましょう。

ア　わる数が1より小さいので、商はわられる数より大きくなるから

イ　わる数が1より小さいので、商はわられる数より小さくなるから

ウ　わり算では、いつも商はわられる数より大きくなるから

答え

(2)　$\frac{1}{3}$Lずつコップに分けると、何こ分とれますか。

式　　答え

© School Stock

つかえる算数　6年

# 分数のかけ算とわり算

6年　組　名前

4まい目　**あらわす**　式と言葉で表現する　答え　1 2 3 4　めやす 15分

## 1　1mの重さが$\frac{3}{4}$kgの棒(ぼう)の、$\frac{2}{3}$m分の重さを考えます。

**みのり**　式は$\frac{3}{4}\times\frac{2}{3}$だから、答えは$\frac{3}{4}$kgより重くなるはずだよ。

(1)　みのりさんの考え方が、まちがっている理由をア～ウから選びましょう。

ア　かける数が1より大きいので、積(せき)はもとの数より大きくなるから

(イ)　かける数が1より小さいので、積(せき)はもとの数より小さくなるから

ウ　分数のかけ算では、いつも積(せき)はもとの数より小さくなるから

答え　イ

(2)　正しい重さを、「1より小さい」「積」ということばを使って説明しましょう。

つかうことば　1より小さい　積

かける数$\frac{2}{3}$は1より小さいので、積(せき)$\frac{3}{4}\times\frac{2}{3}$は$\frac{3}{4}$より小さくなる。$\frac{3}{4}\times\frac{2}{3}=\frac{6}{12}=\frac{1}{2}$なので、棒(ぼう)$\frac{2}{3}$m分の重さは$\frac{1}{2}$kgになる。

## 2　水そうの$\frac{4}{5}$Lの水を、$\frac{1}{3}$Lずつコップに分けると何こ分とれるかを考えます。

**あきと**　わり算だから、答えは$\frac{4}{5}$より小さい数になるはずだよ。

(1)　あきとさんの考え方が、まちがっている理由をア～ウから選びましょう。

(ア)　わる数が1より小さいので、商はわられる数より大きくなるから

イ　わる数が1より小さいので、商はわられる数より小さくなるから

ウ　わり算では、いつも商はわられる数より大きくなるから

答え　ア

(2)　$\frac{1}{3}$Lずつコップに分けると、何こ分とれますか。

式　$\frac{4}{5}\div\frac{1}{3}$　答え　$2\frac{2}{5}$こ

**考え方**

大問1　かける数が1より小さいので、積(せき)は小さくなります。$\frac{3}{4}\times\frac{2}{3}=\frac{1}{2}$kg。

大問2　わる数が1より小さいので、商は大きくなります。$\frac{4}{5}\div\frac{1}{3}=2\frac{2}{5}$こ。

© School Stock

# 分数÷分数

6年　組　名前

4まい目　**あらわす**　式と言葉で表現する　1 2 3 4　めやす 15分

**1** **学習発表会の準備で、カラーテープを12m使いました。使ったテープは、はじめにあったテープ全体の長さの$\frac{2}{3}$にあたります。**

えいじ　全体の長さは、12×$\frac{2}{3}$で8mだね。

(1)　えいじさんの考えがまちがっている理由として正しいものを、ア～ウから1つえらんで、記号で書きましょう。

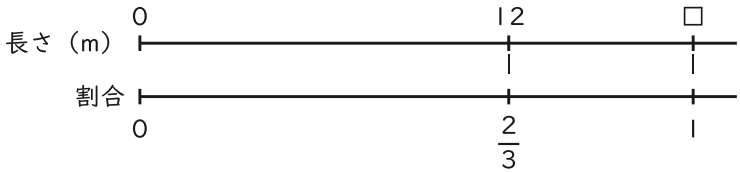
ア　テープの長さは、分数ではなく小数で表さないといけないから

イ　12×$\frac{2}{3}$を計算すると、8ではなく9になるから

ウ　使った12mを全体の長さ（もとにする量）と考えてしまっているから

答え

**図　使ったテープと全体の長さ**




(2)　正しい全体の長さを、図を見て、「もとにする量」ということばと□を使った式を書いて説明しましょう。

つかうことば　**もとにする量**　□×$\frac{2}{3}$＝12

(3)　残っているテープは何mですか。

**2** **まりえさんは本を45ページ読みました。これは本全体のページ数の$\frac{3}{8}$にあたります。**

(1)　この本は全部で何ページですか。

式　　答え

© School Stock

# 分数÷分数

6年　組　名前

4まい目　あらわす　|　式と言葉で表現する　答え　1 2 3 4　めやす 15分

**1** **学習発表会の準備で、カラーテープを12m使いました。使ったテープは、はじめにあったテープ全体の長さの$\frac{2}{3}$にあたります。**

えいじ　全体の長さは、12×$\frac{2}{3}$で8mだね。

(1)　えいじさんの考えがまちがっている理由として正しいものを、ア～ウから1つえらんで、記号で書きましょう。

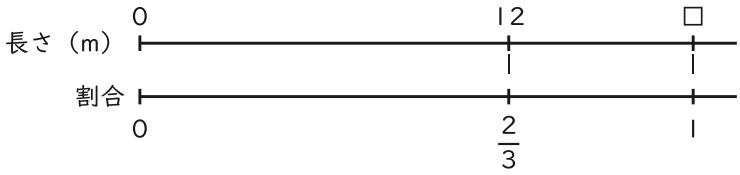
ア　テープの長さは、分数ではなく小数で表さないといけないから

イ　12×$\frac{2}{3}$を計算すると、8ではなく9になるから

(ウ)　使った12mを全体の長さ（もとにする量）と考えてしまっているから

答え　ウ

図　使ったテープと全体の長さ




(2)　正しい全体の長さを、図を見て、「もとにする量」ということばと□を使った式を書いて説明しましょう。

つかうことば　もとにする量　□×$\frac{2}{3}$＝12

全体の長さがもとにする量なので、全体を□mとすると□×$\frac{2}{3}$＝12になる。□は12÷$\frac{2}{3}$＝18で、全体は18mになる。18mは使った12mより長いので、話も合う。

(3)　残っているテープは何mですか。　6m

**2** **まりえさんは本を45ページ読みました。これは本全体のページ数の$\frac{3}{8}$にあたります。**

(1)　この本は全部で何ページですか。

式　45÷$\frac{3}{8}$＝120　答え　120ページ

**考え方**

全体がもとにする量です。12×$\frac{3}{2}$＝18、45×$\frac{8}{3}$＝120。

© School Stock

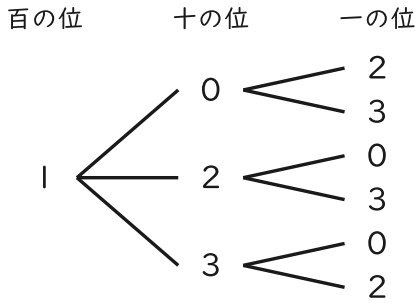
# 並べ方と組み合わせ方

6年　組　名前

4まい目　**あらわす**　式と言葉で表現する　1 2 3 **4**　めやす 15分

## 1　0、1、2、3の4まいの数字カードから3まいを選んで1列に並べ、3けたの整数をつくります。

じゅんやさんの樹形図




**じゅんや**　樹形図をかいたら、百の位が1のときは6通りだったよ。0、1、2、3のどれが百の位でも6通りずつだから、6×4＝24で24通りだね。

**さほ**　あれ、012は3けたの整数といえるかな。

## 2　じゅんやさんの考えを読んで答えましょう。

(1)　じゅんやさんの考えのまちがいを、ア～ウから1つえらんで、記号で書きましょう。

ア　百の位が1のときは、6通りではなく3通りだから

イ　同じカードを2回使う並べ方を数えていないから

ウ　百の位が0の並べ方も、数えているから

答え

(2)　百の位が0になる並べ方は①通りなので、3けたの整数は②通りです。

①　②

(3)　3けたの整数が18通りになるわけを、樹形図をもとに、式を使って説明しましょう。

つかうことば　**百の位**　**6通り**

© School Stock

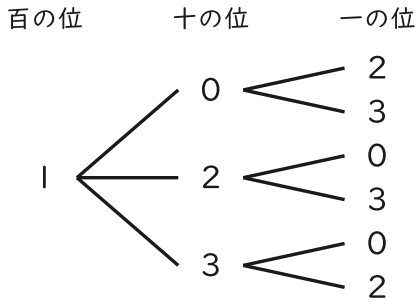
# 並べ方と組み合わせ方

6年　組　名前

4まい目　あらわす　式と言葉で表現する　答え　1 2 3 4　めやす 15分

**1** 0、1、2、3の4まいの数字カードから3まいを選んで1列に並べ、3けたの整数をつくります。

じゅんやさんの樹形図




じゅんや　樹形図をかいたら、百の位が1のときは6通りだったよ。0、1、2、3のどれが百の位でも6通りずつだから、6×4＝24で24通りだね。

さほ　あれ、012は3けたの整数といえるかな。

**2** じゅんやさんの考えを読んで答えましょう。

(1)　じゅんやさんの考えのまちがいを、ア～ウから1つえらんで、記号で書きましょう。

ア　百の位が1のときは、6通りではなく3通りだから

イ　同じカードを2回使う並べ方を数えていないから

(ウ)　百の位が0の並べ方も、数えているから

答え　ウ

(2)　百の位が0になる並べ方は(①)通りなので、3けたの整数は(②)通りです。

① 6　② 18

(3)　3けたの整数が18通りになるわけを、樹形図をもとに、式を使って説明しましょう。

つかうことば　百の位　6通り

百の位に0は置けないので、百の位は1、2、3の3通りです。樹形図から、百の位が1のときは6通りで、2や3のときも6通りずつあるので、6×3＝18で18通りです。

考え方

大問2　百の位が0の6通り（012、013など）は3けたにならないので、24－6＝18で18通りです。

© School Stock

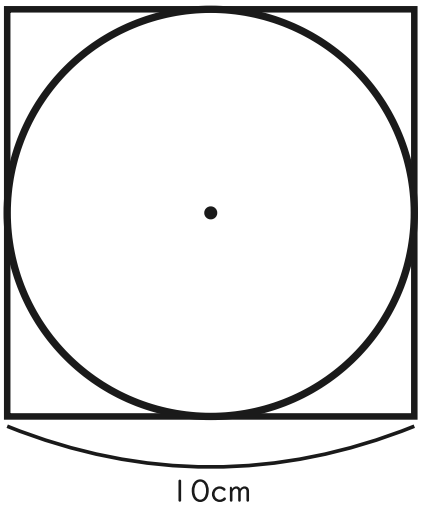
つかえる算数　6年

# 円の面積

| 6年 | 組 | 名前 |
|---|---|---|

4まい目　**あらわす**　｜　式と言葉で表現する　　1 2 3 **4**　めやす 15分

**1**　**りんかさんは、直径10cmの円の面積を次のように求めました。**




> **りんか**　円の面積は10×10×3.14＝314で、
> 314cm²だよ。

りんかさんの考えのまちがいを、ア～ウから1つえらんで、記号で書きましょう。

**ア**　3.14ではなく、3をかけなければならない
**イ**　円周の長さを求める式を使った
**ウ**　半径を入れるところに、直径の10を入れた

答え

**2**　**「正方形」「半径」を使って、314cm²が大きすぎるわけと正しい面積を書きましょう。**

つかうことば　**正方形**　**半径**

**3**　**直径40cmの円の面積を5024cm²とした答えを、見当をつけて確かめます。**

**(1)**　1辺40cmの正方形の面積は何cm²ですか。

式　　答え

**(2)**　5024cm²は、(1)の正方形の面積とくらべてどうですか。ア～ウから1つえらびましょう。

**ア**　小さいので正しい　　**イ**　大きいのでまちがい　　**ウ**　同じなので正しい

答え

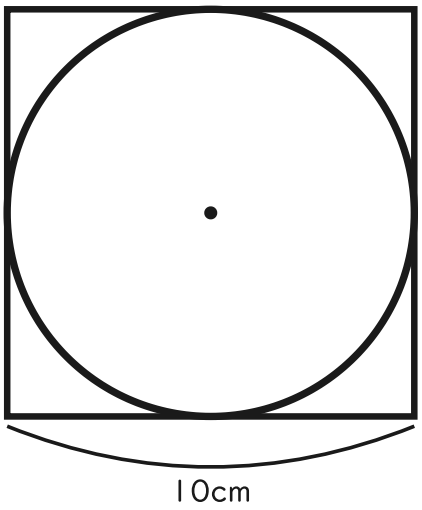
© School Stock

# 円の面積

6年　組　名前

4まい目　あらわす　式と言葉で表現する　答え　1 2 3 4　めやす 15分

## 1 りんかさんは、直径10cmの円の面積を次のように求めました。




りんか　円の面積は10×10×3.14＝314で、
314cm²だよ。

りんかさんの考えのまちがいを、ア～ウから
1つえらんで、記号で書きましょう。

ア　3.14ではなく、3をかけなければならない
イ　円周の長さを求める式を使った
(ウ)　半径を入れるところに、直径の10を入れた

答え　ウ

## 2 「正方形」「半径」を使って、314cm²が大きすぎるわけと正しい面積を書きましょう。

つかうことば　正方形　半径

円は1辺10cmの正方形の中に入るので、面積は10×10＝100cm²より小さく、
314cm²は大きすぎます。半径は5cmなので、5×5×3.14＝78.5で、78.5cm²です。

## 3 直径40cmの円の面積を5024cm²とした答えを、見当をつけて確かめます。

(1)　1辺40cmの正方形の面積は何cm²ですか。

式　40×40＝1600　答え　1600cm²

(2)　5024cm²は、(1)の正方形の面積とくらべてどうですか。ア～ウから
1つえらびましょう。

ア　小さいので正しい　(イ)　大きいのでまちがい　ウ　同じなので正しい

答え　イ

考え方

直径40cmの円の正しい面積は20×20×3.14＝1256cm²です。

© School Stock

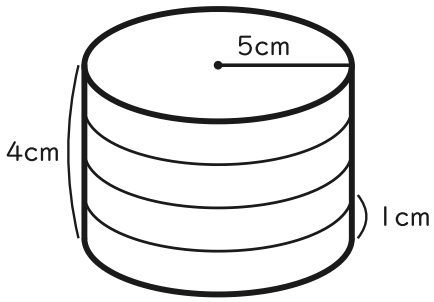
つかえる算数　6年

# 立体の体積

| 6年 | 組 | 名前 |
|---|---|---|

4まい目　**あらわす**　｜　式と言葉で表現する　　1 2 3 **4**　めやす 15分

## 1　たいせいさんは、円柱の体積について、次のように考えました。円周率は3.14とします。




**たいせい**　四角柱なら1cm³の立方体がすきまなくならぶけど、円柱は底面が円だから、すきまなくならばないよ。だから、底面積×高さでは求められないと思うな。

(1)　左の円柱を、高さ1cmずつの4だんに分けます。1だん分の体積は、底面積×1で①cm³です。それが②だん重なっているので、円柱の体積は③cm³です。

| ① | ② | ③ |
|---|---|---|
| | | |

(2)　たいせいさんの考えについて、正しいものをア～ウから1つえらんで、記号で書きましょう。

ア　1cm³がならばないので、体積は求められない。
イ　底面の円周×高さで求める。
ウ　1だん分の体積は底面積と同じ数なので、底面積×高さで求められる。

答え

## 2　円柱の体積が「底面積×高さ」で求められるわけを、下のことばを全部使って説明しましょう。

つかうことば　**1だん分**　**底面積**　**高さ**

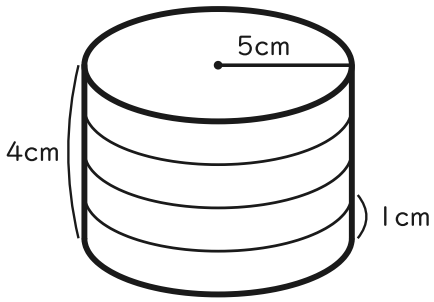
© School Stock

# 立体の体積

6年　組　名前

4まい目　**あらわす**　式と言葉で表現する　答え　1 2 3 4　めやす 15分

**1** **たいせいさんは、円柱の体積について、次のように考えました。円周率は3.14とします。**




**たいせい**　四角柱なら1cm³の立方体がすきまなくならぶけど、円柱は底面が円だから、すきまなくならばないよ。だから、底面積×高さでは求められないと思うな。

(1)　左の円柱を、高さ1cmずつの4だんに分けます。1だん分の体積は、底面積×1で①cm³です。それが②だん重なっているので、円柱の体積は③cm³です。

| ① 78.5 | ② 4 | ③ 314 |
|---|---|---|

(2)　たいせいさんの考えについて、正しいものをア～ウから1つえらんで、記号で書きましょう。

ア　1cm³がならばないので、体積は求められない。
イ　底面の円周×高さで求める。
ウ　1だん分の体積は底面積と同じ数なので、底面積×高さで求められる。

答え　ウ

**2** **円柱の体積が「底面積×高さ」で求められるわけを、下のことばを全部使って説明しましょう。**

つかうことば　**1だん分**　**底面積**　**高さ**

高さ1cmの1だん分の体積は、底面が円でも、底面積と同じ数のcm³になる。円柱は、その1だん分が高さの数だけ重なっているので、体積は底面積×高さで求められる。

© School Stock

# データの整理と活用

6年　組　名前

4まい目　**あらわす**　式と言葉で表現する　1 2 3 4　めやす 15分

**1** **ゆきとさんの班は、理科の時間に、ふりこが10往復する時間を12回はかりました。下の資料1は、その記録です。**

資料1　10往復する時間の記録

| 回 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 時間（秒） | 13.2 | 13.6 | 14.0 | 13.8 | 14.3 | 13.9 | 14.0 | 13.4 | 14.1 | 13.7 | 14.0 | 14.6 |

(1) 資料1で、ちょうど14.0秒の記録は何回ありますか。

**2** **資料2は、ゆきとさんが資料1をもとに作った度数分布表です。**

資料2　ゆきとさんの表

| 時間（秒） | 回数（回） |
|---|---|
| 13.0以上～13.5未満 | 2 |
| 13.5以上～14.0未満 | 7 |
| 14.0以上～14.5未満 | 2 |
| 14.5以上～15.0未満 | 1 |
| 合計 | 12 |

**ゆきと**　14.0秒は14.0秒より大きくないから、13.5秒以上14.0秒未満に入れたよ。

(1) 資料2で、度数がまちがっている階級の組み合わせを、ア～ウから1つえらんで、記号で書きましょう。

ア　13.0以上～13.5未満と13.5以上～14.0未満
イ　13.5以上～14.0未満と14.0以上～14.5未満
ウ　14.0以上～14.5未満と14.5以上～15.0未満

答え

**3** **ゆきとさんの表のまちがいと正しい度数を、「以上」「未満」ということばと数を使って説明しましょう。**

つかうことば　**以上**　**未満**

© School Stock

つかえる算数　6年

# データの整理と活用

6年　組　名前

4まい目　あらわす　式と言葉で表現する　答え　1 2 3 4　めやす 15分

**1** **ゆきとさんの班は、理科の時間に、ふりこが10往復する時間を12回はかりました。下の資料1は、その記録です。**

資料1　10往復する時間の記録

| 回 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 時間（秒） | 13.2 | 13.6 | 14.0 | 13.8 | 14.3 | 13.9 | 14.0 | 13.4 | 14.1 | 13.7 | 14.0 | 14.6 |

(1) 資料1で、ちょうど14.0秒の記録は何回ありますか。

3回

**2** **資料2は、ゆきとさんが資料1をもとに作った度数分布表です。**

資料2　ゆきとさんの表

| 時間（秒） | 回数（回） |
|---|---|
| 13.0以上～13.5未満 | 2 |
| 13.5以上～14.0未満 | 7 |
| 14.0以上～14.5未満 | 2 |
| 14.5以上～15.0未満 | 1 |
| 合計 | 12 |

ゆきと　14.0秒は14.0秒より大きくないから、13.5秒以上14.0秒未満に入れたよ。

(1) 資料2で、度数がまちがっている階級の組み合わせを、ア～ウから1つえらんで、記号で書きましょう。

ア　13.0以上～13.5未満と13.5以上～14.0未満
イ　13.5以上～14.0未満と14.0以上～14.5未満
ウ　14.0以上～14.5未満と14.5以上～15.0未満

答え　イ

**3** **ゆきとさんの表のまちがいと正しい度数を、「以上」「未満」ということばと数を使って説明しましょう。**

つかうことば　以上　未満

14.0秒は「14.0以上」なので、1つ上の階級に入る。14.0秒は3回あるので、正しい度数は13.5以上～14.0未満が4回、14.0以上～14.5未満が5回。

考え方

大問3　14.0秒が上の階級に入ることと、正しい度数（7－3＝4回、2＋3＝5回）が書けていれば正答です。

© School Stock

# 比とその利用

6年　組　名前

4まい目　**あらわす**　式と言葉で表現する　1 2 3 **4**　めやす 15分

## 1 家庭科で、米2カップを、水2.6カップでたきます。かずまさんは、米と水の量の比を簡単にしようとしています。

**かずま**　2.6は小数だから、10倍して26にしよう。2：26になるから、両方を2でわって、1：13だね。

(1)　かずまさんの考えはまちがっています。正しい説明を、ア～ウから1つえらんで、記号で書きましょう。

ア　両方の数を2でわってはいけないから

イ　2.6だけを10倍して、2を10倍していないから

ウ　小数のまじった比は、簡単にできないから

答え

(2)　米と水の量の比を正しく簡単にして、その求め方を「両方」「等しい比」ということばを使って説明しましょう。

つかうことば　**両方**　**等しい比**

(3)　同じたき方で、米を4カップにするとき、水は何カップにすればよいですか。

式　　答え

## 2 のどかさんは、「20：36を簡単にしましょう」という問題に、$\frac{5}{9}$と答えました。

$\frac{5}{9}$は、20÷36の商なので、20：36の①です。「比を簡単にしましょう」という問題では、答えも比で書くので、正しい答えは②です。

①　　②

© School Stock

# 比とその利用

6年　組　名前

4まい目　あらわす　式と言葉で表現する　答え　1 2 3 4　めやす 15分

## 1 家庭科で、米2カップを、水2.6カップでたきます。かずまさんは、米と水の量の比を簡単にしようとしています。

かずま　2.6は小数だから、10倍して26にしよう。2：26になるから、両方を2でわって、1：13だね。

(1)　かずまさんの考えはまちがっています。正しい説明を、ア～ウから1つえらんで、記号で書きましょう。

ア　両方の数を2でわってはいけないから
(イ)　2.6だけを10倍して、2を10倍していないから
ウ　小数のまじった比は、簡単にできないから

答え　イ

(2)　米と水の量の比を正しく簡単にして、その求め方を「両方」「等しい比」ということばを使って説明しましょう。

つかうことば　両方　等しい比

比の両方の数に同じ数をかけると等しい比になるので、2と2.6の両方を10倍して20：26にする。さらに両方を2でわって、米と水の量の比は10：13になる。

(3)　同じたき方で、米を4カップにするとき、水は何カップにすればよいですか。

式　2.6×2＝5.2　答え　5.2カップ

## 2 のどかさんは、「20：36を簡単にしましょう」という問題に、$\frac{5}{9}$と答えました。

$\frac{5}{9}$は、20÷36の商なので、20：36の(①)です。「比を簡単にしましょう」という問題では、答えも比で書くので、正しい答えは(②)です。

① 比の値　② 5：9

考え方

大問1　一方だけを10倍すると、等しい比になりません。2：2.6＝20：26＝10：13

大問2　比の値$\frac{5}{9}$は1つの数です。比を簡単にした答えは5：9です。

© School Stock

# 図形の拡大と縮小

6年　組　名前

4まい目　**あらわす**　式と言葉で表現する　1 2 3 **4**　めやす 15分

## 1　たて4cm、よこ7cmの長方形のカードを、たてが12cmになるように拡大します。

**とおる**　たてを8cm長くしたから、よこも8cm長くして15cmにしたよ。

(1)　とおるさんの考えがまちがっているわけを、ア～ウから1つえらんで、記号で書きましょう。

ア　たてとよこを長くすると、角の大きさがかわってしまうから

イ　たてを12cmにするなら、よこも12cmにしなければならないから

ウ　たては3倍になったのに、よこは3倍になっていないから

答え

(2)　正しい拡大図のよこの長さを、「3倍」「比」ということばを使って説明しましょう。

つかうことば　**3倍**　**比**

## 2　縮尺$\frac{1}{2500}$の地図で、運動公園の体育館からプールまでをはかると、8cmでした。

**みちる**　8×2500＝20000だから、体育館からプールまでは20000mだね。

(1)　みちるさんの考えがまちがっているわけを、ア～ウから1つえらんで、記号で書きましょう。

ア　20000はcmで表した長さなので、mになおさなければならないから

イ　縮尺が$\frac{1}{2500}$なので、8に2500をかけるのではなく、8を2500でわるから

ウ　地図の上の長さは実際より長いので、答えは8より小さくなるから

答え

(2)　体育館からプールまでの実際のきょりは何mですか。

式　　答え

© School Stock

# 図形の拡大と縮小

6年　組　名前

4まい目　あらわす　式と言葉で表現する　答え　1 2 3 4　めやす 15分

## 1 たて4cm、よこ7cmの長方形のカードを、たてが12cmになるように拡大します。

とおる　たてを8cm長くしたから、よこも8cm長くして15cmにしたよ。

(1)　とおるさんの考えがまちがっているわけを、ア～ウから1つえらんで、記号で書きましょう。

ア　たてとよこを長くすると、角の大きさがかわってしまうから

イ　たてを12cmにするなら、よこも12cmにしなければならないから

(ウ)　たては3倍になったのに、よこは3倍になっていないから

答え　ウ

(2)　正しい拡大図のよこの長さを、「3倍」「比」ということばを使って説明しましょう。

つかうことば　3倍　比

たては4cmから12cmになったので、3倍になっている。拡大図では、対応する辺の長さの比がすべて等しいので、よこも3倍にする。7×3＝21で、よこは21cmになる。

## 2 縮尺$\frac{1}{2500}$の地図で、運動公園の体育館からプールまでをはかると、8cmでした。

みちる　8×2500＝20000だから、体育館からプールまでは20000mだね。

(1)　みちるさんの考えがまちがっているわけを、ア～ウから1つえらんで、記号で書きましょう。

(ア)　20000はcmで表した長さなので、mになおさなければならないから

イ　縮尺が$\frac{1}{2500}$なので、8に2500をかけるのではなく、8を2500でわるから

ウ　地図の上の長さは実際より長いので、答えは8より小さくなるから

答え　ア

(2)　体育館からプールまでの実際のきょりは何mですか。

式　8×2500＝20000（cm）　答え　200m

© School Stock

# 比例と反比例

6年　組　名前

4まい目　**あらわす**　式と言葉で表現する　1 2 3 4　めやす 15分

**1** **なおきさんは玉入れで、1回に24こずつ玉を投げました。入った数xこと入らなかった数yこを表にまとめて、「xがふえるとyがへるから、反比例している」と考えました。**

| 入った数 x（こ） | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|
| 入らなかった数 y（こ） | 20 | 19 | 18 | 16 | 14 |

x×yの値を求めましょう。

(1) xが4のとき　(2) xが5のとき　(3) xが10のとき

(4) 正しい考えを、ア～ウから1つ選んで、記号で書きましょう。

ア　x×yの値がきまった数になるから、反比例している

イ　x+yの値がきまった数になるから、反比例している

ウ　x×yの値がきまった数にならないから、反比例していない

答え

(5) 反比例していないわけを、表の数を使って説明しましょう。

つかうことば　**きまった数**　**反比例**

**2** **yがxに比例するものには「比例」、反比例するものには「反比例」、どちらでもないものには「どちらでもない」と書きましょう。**

(1) 48このクッキーを、1ふくろにxこずつ入れたときの、ふくろの数yふくろ

(2) 正方形の1辺の長さxcmと、面積ycm²

(3) 1パック6こ入りのたまごをxパック買ったときの、たまごの数yこ

© School Stock

つかえる算数　6年

# 比例と反比例

6年　組　名前

4まい目　**あらわす**　式と言葉で表現する　答え　1 2 3 4　めやす 15分

**1** **なおきさんは玉入れで、1回に24こずつ玉を投げました。入った数xこと入らなかった数yこを表にまとめて、「xがふえるとyがへるから、反比例している」と考えました。**

| 入った数 x（こ） | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|
| 入らなかった数 y（こ） | 20 | 19 | 18 | 16 | 14 |

x×yの値を求めましょう。

(1) xが4のとき　80　(2) xが5のとき　95　(3) xが10のとき　140

(4) 正しい考えを、ア～ウから1つ選んで、記号で書きましょう。

ア　x×yの値がきまった数になるから、反比例している

イ　x+yの値がきまった数になるから、反比例している

ウ　x×yの値がきまった数にならないから、反比例していない

答え　ウ

(5) 反比例していないわけを、表の数を使って説明しましょう。

つかうことば　きまった数　反比例

x×yを計算すると、4×20=80、5×19=95のように、きまった数に
なっていないので、反比例していません。

**2** **yがxに比例するものには「比例」、反比例するものには「反比例」、どちらでもないものには「どちらでもない」と書きましょう。**

(1) 48このクッキーを、1ふくろにxこずつ入れたときの、ふくろの数yふくろ　反比例

(2) 正方形の1辺の長さxcmと、面積ycm²　どちらでもない

(3) 1パック6こ入りのたまごをxパック買ったときの、たまごの数yこ　比例

**考え方**

大問1　x+yはいつも24ですが、x×yは80、95、…と変わるので、反比例ではありません。

大問2(2)　1辺が2倍で面積は4倍になり、x×yも一定にならないので、どちらでもありません。

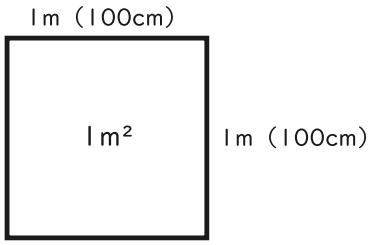
© School Stock

# およその形と大きさ

6年　組　名前

4まい目　**あらわす**　式と言葉で表現する　1 2 3 4　めやす 15分

## 1　きよかさんは、2m²が何cm²かを、次のように考えました。




**きよか**　1m＝100cmだから、1m²＝100cm²だね。
だから、2m²は200cm²になるよ。

(1)　きよかさんの考えのまちがいを、ア～ウから1つえらんで、記号で書きましょう。

ア　長さの単位の関係を、そのまま面積の単位に使った
イ　1m＝10cmとまちがえた
ウ　2をかけるのをわすれた

答え

(2)　1m²が何cm²になるかを、「1m＝100cm」「たて×横」ということばを使って説明しましょう。

つかうことば　**1m＝100cm**　**たて×横**

(3)　2m²は何cm²ですか。

## 2　aとhaの関係も、同じように考えます。①～⑤にあてはまる数を書きましょう。

1aは1辺10mの正方形の面積、1haは1辺100mの正方形の面積です。1辺の長さが①倍になると、面積は10×10＝②倍になるので、1ha＝③aです。1mは1cmの④倍の長さなので、1m²は1cm²の⑤倍の面積です。

① ②　③　④　⑤

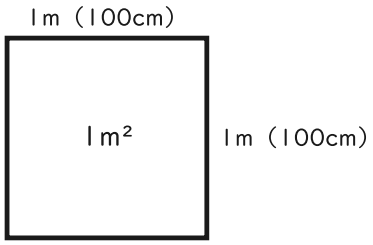
© School Stock

# およその形と大きさ

6年　組　名前

4まい目　**あらわす**　式と言葉で表現する　答え　1 2 3 4　めやす 15分

## 1 きよかさんは、2m²が何cm²かを、次のように考えました。




**きよか**　1m＝100cmだから、1m²＝100cm²だね。
だから、2m²は200cm²になるよ。

(1)　きよかさんの考えのまちがいを、ア～ウから1つえらんで、記号で書きましょう。

(ア)　長さの単位の関係を、そのまま面積の単位に使った
イ　1m＝10cmとまちがえた
ウ　2をかけるのをわすれた

答え　ア

(2)　1m²が何cm²になるかを、「1m＝100cm」「たて×横」ということばを使って説明しましょう。

つかうことば　1m＝100cm　たて×横

1m²は1辺が1mの正方形の面積です。
1m＝100cmなので、たて×横で100×100＝10000となり、1m²＝10000cm²です。

(3)　2m²は何cm²ですか。　20000cm²

## 2 aとhaの関係も、同じように考えます。①～⑤にあてはまる数を書きましょう。

1aは1辺10mの正方形の面積、1haは1辺100mの正方形の面積です。1辺の長さが(①)倍になると、面積は10×10＝(②)倍になるので、1ha＝(③)aです。1mは1cmの(④)倍の長さなので、1m²は1cm²の(⑤)倍の面積です。

① 10　② 100　③ 100　④ 100　⑤ 10000

**考え方**

大問2　長さが10倍なら面積は100倍です。体積なら10×10×10で1000倍になります。

© School Stock